

QA — knowledge-services (2026-09-19)

Modo: sin UI (ADR-017)

`improvement-plan.md` declara en su frontmatter `test-plan: n/a (sin UI)`. La iniciativa (esquema de taxonomía, índice canónico, gate del curador, sincronización con backends, registro de capacidades para `/setup / /doctor`) es infraestructura de plugin sin interfaz gráfica ni pantallas: no hay Playwright que ejecutar. La verificación funcional se hace con suites de `pytest` deterministas contra los 17 criterios de aceptación (`CA-01 ... CA-17`) de `spec.md`, documentadas en `testing/README.md`. Esta línea es **informativa, no un** : la puerta de cobertura E2E no se ha ejecutado porque no aplica; lo que sí se ha comprobado son los pasos 1-4 de abajo.

1. ledger-lint.py

```
$ python agent-kits/shared/ledger-lint.py docs/roadmap/2026-09-15-knowledge-services/tasks.md
ledger-lint: 0 incoherencias · 0 avisos (tasks.md)
```

Exit 0. Ledger coherente (13/13 tareas `completado`).

2. coverage-check.py (modo sin UI)

```
$ python agent-kits/qa/coverage-check.py docs/roadmap/2026-09-15-knowledge-services/tasks.md docs/roadmap/2026-09-15-knowledge-services/test-plan.md docs/roadmap/2026-09-15-knowledge-services/coverage-check.md
i test-plan: n/a (sin UI) declarado en improvement-plan.md: iniciativa sin UI por diseño, la puerta de cobertura NO se ha ejecutado (no es «cobertura OK»)
i se listan para la revisión 17 criterio(s) de aceptación de la spec (ninguno [GWT]) (CA-01, CA-02, CA-03, CA-04, CA-05, CA-06, CA-07, CA-08, CA-09, CA-10, CA-11, CA-12, CA-13, CA-14, CA-15, CA-16, CA-17)
{"applies": false, "gwt_sin_id": 0, "test_plan_na": true, "marcador_no_canonico": null, "eximidos": ["CA-01", "CA-02", "CA-03", "CA-04", "CA-05", "CA-06", "CA-07", "CA-08", "CA-09", "CA-10", "CA-11", "CA-12", "CA-13", "CA-14", "CA-15", "CA-16", "CA-17"]}
```

Exit 0. Marcador canónico (`marcador_no_canonico: null`), ningún criterio `[GWT]` en la spec (`gwt_sin_id: 0`), sin referencias rotas. Los 17 `CA-XX` quedan listados «para la revisión» (`eximidos_exigidos: false`): no eran exigibles por la puerta, pero Sí se han comprobado a mano en el paso 4 (tabla de `testing/README.md`) y con las suites del paso 3. `rutas_ui: []` (sin `.tsx / components/` en el diff de esta iniciativa, consistente con “sin UI”).

3. Suites de la iniciativa

```
$ python -m pytest -q tests/test_knowledge_services.py agent-kits/knowledge-curator/test_curator_gate.py \
agent-kits/shared/test_knowledge_index_canonico.py agent-kits/shared/test_knowledge_schema.py \
agent-kits/shared/test_capabilities.py skills/knowledge-services/scripts \
tests/test_knowledge_candidates.py tests/test_manifests.py tests/test_copias_declaradas.py \
tests/test_ci_manual_copy.py
349 passed, 2 skipped, 6 subtests passed in 48.62s

$ python -m pytest -q agent-kits/shared/test_doctor.py -k "capacidad or bloque_capacidades"
27 passed, 102 deselected in 1.78s

$ python -m pytest -q tests/test_console_encoding.py -k "sync or export or index or curator or capabilities or schema"
104 passed, 273 deselected in 17.00s
```

Total: **480 passed, 2 skipped** (los 2 `skipped` son marcadores explícitos preexistentes de las suites, no relacionados con esta verificación). Exit 0 en las tres invocaciones.

4. Tabla CA ↔ tests (testing/README.md)

Se verificó que cada test citado en la tabla de `testing/README.md` **existe** (`grep -n "def <nombre>"` sobre el fichero indicado) y que los comandos de la tabla colectan/pasan lo declarado:

CA	Test(s) citado(s)	Existe	Estado
CA-01	test_knowledge_schema.py , test_knowledge_index_canonico.py , test_knowledge_services.py::test_id_con_escape_no_se_indexa_y_no_escribe_nada , ::test_folder_con_escape_se_rechaza_en_la_taxonomia	sí	passed
CA-02	test_knowledge_services.py::test_mutante_candidato_en_candidates_nunca_se_indexa_ni_exporta , test_knowledge_index_canonico.py	sí	passed
CA-03	agent-kits/knowledge-curator/test_curator_gate.py	sí	passed
CA-04	test_knowledge_sync.py , test_knowledge_services.py::test_flujo_completo_taxonomia_indice_curator_sync_doctor_backend_test	sí	passed
CA-05	test_capabilities.py , test_doctor.py -k "capacidad or bloque_capacidades"	sí	passed
CA-06	commands/dev-cycle.md (prosa, no test) + test_curator_gate.py	sí	passed (parte prosa no ejecutable, declarado como tal en README)
CA-07	lint_plugin.py , evals/check.py , export-interop.py --check , tests/test_lint_plugin.py	sí	ver nota Windows abajo
CA-08	lectura de alcance (no test) — docs/roadmap/2026-09-15-graphiti-memory/ sigue planificada ; confirmado por lectura directa	n/a	ok (verificación documental)
CA-09	test_knowledge_schema.py , test_knowledge_services.py::test_mutante_categoria_sin_routing_declarado_nunca_exporta	sí	passed
CA-10	test_curator_gate.py::test_ca10_utility_alto_sin_evidencia_sigue_sin_aprobar , ::test_ca10_utility_alto_con_evidencia_suficiente_aprueba_por_la_evidencia_no_por_el_score	sí	passed
CA-11	test_knowledge_schema.py , test_knowledge_sync.py , test_knowledge_services.py::test_mutante_routing_false_nunca_llega_al_adaptador	sí	passed
CA-12	test_backends_init.py , test_knowledge_sync.py , test_knowledge_services.py	sí	passed
CA-13	test_knowledge_schema.py , test_knowledge_services.py::test_taxonomy_json_corrupto_falla_de_forma_segura , ::test_taxonomy_json_con_bom_utf8_se_tolera , ::test_taxonomy_json_utf16_falla_de_forma_segura_sin_traceback	sí	passed
CA-14	test_capabilities.py , test_doctor.py -k "capacidad or bloque_capacidades"	sí	passed
CA-15	test_knowledge_sync.py , agent-kits/shared/test_outbox.py	sí (test_knowledge_sync.py confirmado; test_outbox.py está en la lista de rojos preexistentes de Windows, ver abajo)	ver nota
CA-16	test_backend_markdown_export.py , test_knowledge_services.py::test_export_dir_dentro_de_docs_knowledge_se_rechaza , ::test_export_dir_ancestro_del_root_se_rechaza , ::test_health_url_*	sí	passed
CA-17	test_backend_markdown_export.py	sí	passed

Todos los CA-01 ... CA-17 tienen al menos un test real que existe y pasa (en las corridas del paso 3). No hay CA huérfano.

Nota CA-07: `tests/test_lint_plugin.py` documenta en el propio `testing/README.md` que en Windows aborta antes de llegar al caso de `knowledge-services` por el chequeo del bit ejecutable de otro caso anterior (no relacionado con esta iniciativa); en Linux/CI corre entero. `lint_plugin.py`, `evals/check.py` y `export-interop.py --check` se ejecutaron directamente (no vía pytest) y no dependen de bits ejecutables:

```
$ python scripts/lint_plugin.py
lint_plugin: 10 agentes · 0 errores · 3 avisos
$ python evals/check.py
evals/check: 40 ficheros · 144 casos (86 positivos, 58 negativos) · 40 piezas del repo · 0 errores
$ python scripts/export-interop.py --check
export-interop --check: 50 ficheros al día
```

Nota CA-15: `agent-kits/shared/test_outbox.py` está en la lista de rojos preexistentes de Windows (usa `fcntl` /permisos POSIX, no disponibles en este entorno) — no se ejecutó en esta ronda porque no forma parte de las suites pedidas para esta verificación (T-12 ya documentó esta clasificación); la cobertura de CA-15 queda confirmada por `test_knowledge_sync.py` (passed) y por el histórico de T-12/T-15 en `tasks.md`.

Rojos preexistentes (Windows, ajenos a esta iniciativa)

No forman parte de esta verificación (no se relanzó la suite completa del repo; ya están documentados y clasificados en T-12). Se citan por nombre para que no se confundan con un rojo de `knowledge-services`:

- `tests/test_hooks_shell.py` (bit ejecutable / `flock` / symlinks sin privilegio en Windows)
- `agent-kits/shared/test_journal.py`
- `agent-kits/shared/test_outbox.py` (`fcntl` , permisos POSIX)
- `agent-kits/shared/test_doctor.py::test_hook_sin_bit_ejecutable_es_aviso_con_chmod`
- `tests/test_knowledge_find.py::test_show_*` (CRLF)
- `tests/test_confluence_scope.py`
- `tests/test_release.py`
- `tests/test_suites_no_pytest.py`
- `agent-kits/shared/test_progress_report.py`
- `agent-kits/shared/test_task_brief.py`
- `agent-kits/shared/test_bench_session_end.py`

Veredicto

VERDE.

Basado en exit codes reales:

- `ledger-lint.py` → exit 0
- `coverage-check.py` (modo sin UI) → exit 0, sin referencias rotas, sin `[GWT]` sin cubrir
- Suites de la iniciativa (3 invocaciones de `pytest`) → exit 0, 480 passed / 2 skipped, 0 failed
- Tabla CA↔tests de `testing/README.md` → los 17 CA tienen test real existente y en verde

No hay handoff a Playwright (no aplica: sin UI). Se generó también `qa-report.pdf` con la skill `to-pdf` (motor ya cacheado en `~/claude/tool-cache/to-pdf/`, sin red).

Cierre de ciclo

Con veredicto verde, corresponde el handoff a `documenter` para una pasada de documentación y la actualización de estados (spec → `implementada` , plan → `completado`), sujeto a que `retro-gate.py` no bloquee el cierre completo del ciclo (fuera del alcance de esta tarea de qa).